

8.2 求解线性递推关系

8.2.1 引言

模型里有各种各样的递推关系。某些递推关系可以用迭代或者其他的特别技术求解。但是，有一类重要的递推关系可以用一种系统方法明确地求解。在这种递推关系中，序列的项由它的前项的线性组合来表示。

定义 1 一个常系数的 k 阶线性齐次递推关系是形如

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

的递推关系，其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数， $c_k \neq 0$ 。

这个定义中的递推关系是**线性的**，因为它的右边是序列前项的倍数之和。这个递推关系是**齐次的**，因为所出现的各项都是 a_j 的倍数。序列各项的系数都是**常数**而不是依赖于 n 的函数。阶为 k ，因为 a_n 由序列前面的 k 项来表示。

根据数学归纳法第二原理，满足这个定义的递推关系的序列由这个递推关系和 k 个初始条件

$$a_0 = C_0, a_1 = C_1, \dots, a_{k-1} = C_{k-1}$$

唯一地确定。

例1 递推关系 $P_n = (1, 11)P_{n-1}$ 是1阶的线性齐次递推关系。递推关系 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 是2阶的线性齐次递推关系。递推关系 $a_n = a_{n-5}$ 是5阶的线性齐次递推关系。

为了明确常数系数线性齐次递推关系的定义,我们将给出缺少定义中一种属性的递推关系的例子。

例2 递推关系 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ 不是线性的。递推关系 $H_n = 2H_{n-1} + 1$ 不是齐次的。递推关系 $B_n = nB_{n-1}$ 不是常数系数的。

研究线性齐次递推关系有两个理由。第一,在建立问题的模型时经常出现这种递推关系。第二,它们可以用系统的方法求解。

8.2.2 求解常数系数线性齐次递推关系

递推关系可能难以求解,幸运的是,常数系数线性齐次递推关系则不然。我们能够用两种关键方法来找到它们的全部解。首先,这些递推关系有形如 $a_n = r^n$ 的解,其中 r 是常数。注意 $a_n = r^n$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$ 的解,当且仅当

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k}$$

当等式的两边除以 r^{n-k} ($r \neq 0$) 并且从左边减去右边时,我们得到等价的方程

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_{k-1} r - c_k = 0$$

因此,序列 $\{a_n\}$ 以 $a_n = r^n$ ($r \neq 0$) 作为解,当且仅当 r 是这后一个方程的解。这个方程叫作该递推关系的特征方程。方程的解叫作该递推关系的特征根。正如我们将要看到的,可以用这些特征根给出这种递推关系的所有解的显式公式。

另一个重要的观察是,线性齐次递推关系的两个解的线性组合也是递推关系的解。如下所示,设 s_n 和 t_n 都是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$ 的解,则有

$$s_n = c_1 s_{n-1} + c_2 s_{n-2} + \cdots + c_k s_{n-k}$$

和

$$t_n = c_1 t_{n-1} + c_2 t_{n-2} + \cdots + c_k t_{n-k}$$

设 b_1 和 b_2 为实数,则

$$\begin{aligned} b_1 s_n + b_2 t_n &= b_1 (c_1 s_{n-1} + c_2 s_{n-2} + \cdots + c_k s_{n-k}) + b_2 (c_1 t_{n-1} + c_2 t_{n-2} + \cdots + c_k t_{n-k}) \\ &= c_1 (b_1 s_{n-1} + b_2 t_{n-1}) + c_2 (b_1 s_{n-2} + b_2 t_{n-2}) + \cdots + c_k (b_1 s_{n-k} + b_2 t_{n-k}) \end{aligned}$$

这说明 $b_1 s_n + b_2 t_n$ 也是同一个线性齐次递推关系的解。

利用上面的观察,我们可以证明如何求解常数系数线性齐次递推关系。

我们现在回到二阶线性齐次递推关系。首先,考虑存在两个不相等的特征根的情况。

定理1 设 c_1 和 c_2 是实数。假设 $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 有两个不相等的根 r_1 和 r_2 , 那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的解, 当且仅当 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 其中 α_1 和 α_2 是常数。

证明 证明这个定理必须做两件事。首先,必须证明如果 r_1 和 r_2 是特征方程的根, 并且 α_1 和 α_2 是常数, 那么序列 $\{a_n\}$ ($a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$) 是递推关系的解。其次,必须证明如果序列 $\{a_n\}$ 是解, 那么对于某个常数 α_1 和 α_2 , 有 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 。

现在我们将证明如果 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$, 那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系的解。因为 r_1 和 r_2 是 $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 的根, 从而 $r_1^2 = c_1 r_1 + c_2$, $r_2^2 = c_1 r_2 + c_2$ 。

从这些等式可以看出

$$\begin{aligned} c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} &= c_1 (\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}) + c_2 (\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2}) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} (c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2} (c_1 r_2 + c_2) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} r_2^2 \\ &= \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \\ &= a_n \end{aligned}$$

这证明了序列 $\{a_n\}$ 以 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 作为递推关系的解。

为证明递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的每一个解 $\{a_n\}$ 都有形式 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$, $n=0, 1, 2, \dots$, α_1 和 α_2 为某个常数。假设 $\{a_n\}$ 是递推关系的解, 初始条件是 $a_0 = C_0$, $a_1 = C_1$ 。下面证明存在常数 α_1 和 α_2 使得具有 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 的序列 $\{a_n\}$ 满足同样的初始条件。这要求

$$a_0 = C_0 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$a_1 = C_1 = \alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2$$

我们可以求解这两个关于 α_1 和 α_2 的方程。从第一个方程得到 $\alpha_2 = C_0 - \alpha_1$ 。把它代入第二个方程得

$$C_1 = \alpha_1 r_1 + (C_0 - \alpha_1) r_2$$

因此,

$$C_1 = \alpha_1 (r_1 - r_2) + C_0 r_2$$

这说明了

$$\alpha_1 = \frac{C_1 - C_0 r_2}{r_1 - r_2}$$

和

$$\alpha_2 = C_0 - \alpha_1 = C_0 - \frac{C_1 - C_0 r_2}{r_1 - r_2} = \frac{C_0 r_1 - C_1}{r_1 - r_2}$$

这里关于 α_1 和 α_2 的表达式依赖于 $r_1 \neq r_2$ 的事实。(当 $r_1 = r_2$ 时, 这个定理不成立。)因此, 由于这两个 α_1 和 α_2 的值, 所以具有 $\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 的序列 $\{a_n\}$ 满足这两个初始条件。

我们知道 $\{a_n\}$ 和 $\{\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n\}$ 都是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的解, 都满足当 $n=0$ 和 $n=1$ 时的初始条件。由于具有两个初始条件的 2 阶常系数线性齐次递推关系只有唯一解, 所以这两个解是一样的。即对于所有非负整数 n , $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 。我们完成了有两个初始条件的 2 阶常系数线性齐次递推关系的解形式为 $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ (其中 α_1 和 α_2 常数) 的证明。◀

常系数线性齐次递推关系的特征根可能是复数。定理 1 (和本节后面的定理) 在这种情况下仍旧适用。具有复数特征根的递推关系在本书中不进行讨论。熟悉复数的读者可以做本节的练习 38 和练习 39。

例 3 和例 4 说明怎样用定理 1 求解递推关系。

例 3 什么是如下递推关系的解? 其中 $a_0 = 2$ 和 $a_1 = 7$ 。

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

解 可用定理 1 求解这个问题。递推关系的特征方程是 $r^2 - r - 2 = 0$ 。它的根是 $r = 2$ 和 $r = -1$ 。因此, 序列 $\{a_n\}$ 是递推关系的解当且仅当

$$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-1)^n$$

α_1 和 α_2 是常数。由初始条件, 得

$$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$a_1 = 7 = \alpha_1 \cdot 2 + \alpha_2 \cdot (-1)$$

求解这两个等式得 $\alpha_1 = 3$ 和 $\alpha_2 = -1$ 。因此, 关于这个递推关系和初始条件的解是序列 $\{a_n\}$, 其中

$$a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$$

例 4 找一个关于斐波那契数的显式公式。

解 斐波那契数的序列满足递推关系 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 和初始条件 $f_0 = 0$ 及 $f_1 = 1$ 。特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根是 $r_1 = (1 + \sqrt{5})/2$ 和 $r_2 = (1 - \sqrt{5})/2$ 。因此, 从定理 1 得到斐波那契数由

$$f_n = \alpha_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

给出, 其中 α_1 和 α_2 为常数。可用初始条件 $f_0=0$ 和 $f_1=1$ 确定这些常数。我们有

$$f_0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

$$f_1 = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1$$

对这些关于 α_1 和 α_2 的联立方程的解是

$$\alpha_1 = 1/\sqrt{5}, \alpha_2 = -1/\sqrt{5}$$

于是, 斐波那契数由下面的式子给出:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

当存在二重特征根时定理 1 不再适用。如果发生这种情况, 当 r_0 是特征方程的一个二重根时, $a_n = nr_0^n$ 是递推关系的另一个解。定理 2 说明了怎样处理这种情况。

定理 2 设 c_1 和 c_2 是实数, $c_2 \neq 0$ 。假设 $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 只有一个根 r_0 。序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的解, 当且仅当 $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n$, $n=0, 1, 2, \dots$, 其中 α_1 和 α_2 是常数。

定理 2 的证明留作本节的练习 10。例 5 说明了这个定理的应用。

例 5 具有初始条件 $a_0=1$ 和 $a_1=6$ 的递推关系

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

的解是什么?

解 $r^2 - 6r + 9 = 0$ 唯一的根是 $r=3$ 。因此, 这个递推关系的解是: $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$

其中 α_1 和 α_2 是常数。使用初始条件得

$$a_0 = 1 = \alpha_1$$

$$a_1 = 6 = \alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot 3$$

求解这两个方程得 $\alpha_1=1$ 和 $\alpha_2=1$ 。因此, 这个具有给定初始条件的递推关系的解是

$$a_n = 3^n + n 3^n$$

一般情况 我们现在叙述这个关于常系数线性齐次递推关系的解的一般性结果, 这里的阶可以大于 2 且假定特征方程有不相等的根。这个结果的证明留给读者作为练习 16。

定理 3 设 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数。假设特征方程

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

有 k 个不相等的根 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 。那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

的解, 当且仅当

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$

$n=0, 1, 2, \dots$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是常数。

我们用例 6 说明定理的使用。

例 6 求出具有初始条件 $a_0=2, a_1=5$ 和 $a_2=15$ 的递推关系

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

的解。

解 这个递推关系的特征多项式是

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6$$

因为 $r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r-1)(r-2)(r-3)$, 所以特征根是 $r=1, r=2$ 和 $r=3$ 。因此, 递推关系的解的形式是

$$a_n = \alpha_1 \cdot 1^n + \alpha_2 \cdot 2^n + \alpha_3 \cdot 3^n$$

为了找到常数 α_1 、 α_2 以及 α_3 ，使用初始条件得

$$\begin{aligned}a_0 &= 2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\a_1 &= 5 = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot 2 + \alpha_3 \cdot 3 \\a_2 &= 15 = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot 4 + \alpha_3 \cdot 9\end{aligned}$$

当求解这三个关于 α_1 、 α_2 和 α_3 的联立方程时，得到 $\alpha_1=1$ ， $\alpha_2=-1$ 且 $\alpha_3=2$ 。于是，这个递推关系和给定初始条件的唯一解是满足

$$a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n$$

的序列 $\{a_n\}$ 。

我们现在叙述关于常系数线性齐次递推关系的最一般化的结果，这里允许特征方程有重根。要点是对于特征方程的每个根 r ，通解是形如 $P(n)r^n$ 的项之和，其中 $P(n)$ 是 $m-1$ 次多项式，而 m 是这个根的重数。我们把证明作为练习 51 留给读者。

定理 4 设 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数，假设特征方程

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

有 t 个不相等的根 $r_1, r_2, \dots, r_t$ ，其重数分别为 $m_1, m_2, \dots, m_t$ ，满足 $m_i \geq 1, i=1, 2, \dots, t$ ，且 $m_1 + m_2 + \dots + m_t = k$ 。那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

的解，当且仅当

$$\begin{aligned}a_n &= (\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \dots + \alpha_{1,m_1-1}n^{m_1-1})r_1^n \\&\quad + (\alpha_{2,0} + \alpha_{2,1}n + \dots + \alpha_{2,m_2-1}n^{m_2-1})r_2^n \\&\quad + \dots + (\alpha_{t,0} + \alpha_{t,1}n + \dots + \alpha_{t,m_t-1}n^{m_t-1})r_t^n\end{aligned}$$

$n=0, 1, 2, \dots$ ，其中 $\alpha_{i,j}$ 是常数， $1 \leq i \leq t$ 且 $0 \leq j \leq m_i - 1$ 。

例 7 说明在特征方程有重根时怎样用定理 4 求一个线性齐次递推关系的通解形式。

例 7 假设线性齐次递推关系的特征方程的根是 2、2、2、5、5 和 9 (即有 3 个根，根 2 的重数为 3，根 5 的重数为 2，根 9 的重数为 1)。那么通解形式是什么？

解 由定理 4，解的一般形式是

$$(\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \alpha_{1,2}n^2)2^n + (\alpha_{2,0} + \alpha_{2,1}n)5^n + \alpha_{3,0}9^n$$

我们现在说明在特征方程有 3 重根时如何用定理 4 求解常系数线性齐次递推关系。

例 8 找出具有初始条件 $a_0=1$ ， $a_1=-2$ 和 $a_2=-1$ 的递推关系

$$a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$$

的解。

解 这个递推关系的特征方程是

$$r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0$$

因为 $r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = (r+1)^3$ ，所以特征方程只有一个 3 重根 $r=-1$ 。由定理 4，这个递推关系的解是下述形式

$$a_n = \alpha_{1,0}(-1)^n + \alpha_{1,1}n(-1)^n + \alpha_{1,2}n^2(-1)^n$$

为求出常数 $\alpha_{1,0}$ 、 $\alpha_{1,1}$ 和 $\alpha_{1,2}$ ，使用初始条件，得到

$$\begin{aligned}a_0 &= 1 = \alpha_{1,0} \\a_1 &= -2 = -\alpha_{1,0} - \alpha_{1,1} - \alpha_{1,2} \\a_2 &= -1 = \alpha_{1,0} + 2\alpha_{1,1} + 4\alpha_{1,2}\end{aligned}$$

这 3 个方程的联立解是 $\alpha_{1,0}=1$ ， $\alpha_{1,1}=3$ ， $\alpha_{1,2}=-2$ 。于是，这个递推关系和给定初始条件的唯一解是序列 $\{a_n\}$ ，其中

$$a_n = (1 + 3n - 2n^2)(-1)^n$$

8.2.3 求解常系数线性非齐次递推关系

我们已经知道如何求解常系数线性齐次的递推关系。是否有一种相对简单的技术来求解如 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ 这样的常系数线性但是非齐次的递推关系呢？我们将看到，仅仅对某些特定类型的递推关系存在肯定的回答。

递推关系 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ 是一个常系数线性非齐次递推关系，即形如

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

的递推关系的例子，其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数， $F(n)$ 是只依赖于 n 且不恒为 0 的函数。递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

叫作相伴的齐次递推关系。它在非齐次递推关系的解中起了重要的作用。

例 9 递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2^n$ ， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + n^2 + n + 1$ ， $a_n = 3a_{n-1} + n3^n$ 和 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + n!$ 是常系数线性非齐次递推关系。相伴的线性齐次递推关系分别是 $a_n = a_{n-1}$ ， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ， $a_n = 3a_{n-1}$ 和 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ 。

关于常系数线性非齐次递推关系的一个关键事实是，每个解都是一个特解与相伴的线性齐次递推关系的一个解的和，正如定理 5 所述。

定理 5 如果 $\{a_n^{(p)}\}$ 是常系数非齐次线性递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

的一个特解，那么每个解都是 $\{a_n^{(p)} + a_n^{(h)}\}$ 的形式，其中 $\{a_n^{(h)}\}$ 是相伴的齐次递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

的一个解。

证明 由于 $\{a_n^{(p)}\}$ 是非齐次递推关系的特解，所以我们知道

$$a_n^{(p)} = c_1 a_{n-1}^{(p)} + c_2 a_{n-2}^{(p)} + \cdots + c_k a_{n-k}^{(p)} + F(n)$$

现在假设 $\{b_n\}$ 是常系数非齐次递推关系的第二个解，使得

$$b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} + \cdots + c_k b_{n-k} + F(n)$$

从第二个等式减去第一个等式得

$$b_n - a_n^{(p)} = c_1 (b_{n-1} - a_{n-1}^{(p)}) + c_2 (b_{n-2} - a_{n-2}^{(p)}) + \cdots + c_k (b_{n-k} - a_{n-k}^{(p)})$$

从而得到 $\{b_n - a_n^{(p)}\}$ 是相伴的线性齐次递推关系的一个解，比如说 $\{a_n^{(h)}\}$ 。因此，对所有的 n 有 $b_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)}$ 。

由定理 5，我们看到求解常系数非齐次递推关系的关键是找一个特解。然后每个解都是这个特解与相伴的齐次递推关系的一个解的和。尽管不存在对每个函数 $F(n)$ 都有效的一般性方法来求这种解，但某些技术对特定的函数类型 $F(n)$ （例如多项式函数与常数的幂函数）有效。例 10 和例 11 就说明了这一点。

例 10 求递推关系 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ 的所有解。具有 $a_1 = 3$ 的解是什么？

解 为求解这个常系数线性非齐次递推关系，我们需要求解与它相伴的线性齐次方程并且找到一个关于给定非齐次方程的特解。相伴的线性齐次方程是 $a_n = 3a_{n-1}$ 。它的解是 $a_n^{(h)} = \alpha 3^n$ ，其中 α 是常数。

我们现在找一个特解。因为 $F(n) = 2n$ 是 n 的 1 次多项式，所以解的一个合理的尝试就是 n 的线性函数，比如说 $p_n = cn + d$ ，其中 c 和 d 是常数。为确定是否存在这种形式的解，假设 $p_n = cn + d$ 是一个这样的解。那么方程 $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ 就变成 $cn + d = 3(c(n-1) + d) + 2n$ 。简化和归并同类项得 $(2+2c)n + (2d-3c) = 0$ 。从而， $cn + d$ 是一个解当且仅当 $2+2c=0$ 和 $2d-3c=0$ 。这说明 $cn + d$ 是一个解当且仅当 $c = -1$ 和 $d = -3/2$ 。因此， $a_n^{(p)} = -n - 3/2$ 是一个特解。

根据定理 5，所有的解都是下述形式

$$a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)} = -n - \frac{3}{2} + \alpha \cdot 3^n$$

其中 α 是常数。

为找出具有 $a_1 = 3$ 的解, 在得到的通解公式中令 $n = 1$ 。我们有 $3 = -1 - 3/2 + 3\alpha$, 这就推出 $\alpha = 11/6$ 。我们要找的解是 $a_n = -n - 3/2 + (11/6)3^n$ 。

Extra
Examples

例 11 求出下述递推关系

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7^n$$

的所有解。

解 这是一个线性非齐次递推关系。它的相伴的齐次递推关系

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$$

的解是 $a_n^{(h)} = \alpha_1 \cdot 3^n + \alpha_2 \cdot 2^n$, 其中 α_1 和 α_2 是常数。因为 $F(n) = 7^n$, 所以一个合理的解是 $a_n^{(p)} = C \cdot 7^n$, 其中 C 是常数。把这些项代入递推关系得 $C \cdot 7^n = 5C \cdot 7^{n-1} - 6C \cdot 7^{n-2} + 7^n$ 。提出公因子 7^{n-2} , 这个等式变成 $49C = 35C - 6C + 49$, 从而推出 $20C = 49$ 或 $C = 49/20$ 。于是, $a_n^{(p)} = (49/20)7^n$ 是特解。由定理 5, 所有的解都有下述形式

$$a_n = \alpha_1 \cdot 3^n + \alpha_2 \cdot 2^n + (49/20)7^n$$

在例 10 和例 11 中, 我们凭经验猜想了一个特定形式的解。在两种情况下, 我们都能找到特解。这并不是偶然的。当 $F(n)$ 是 n 的多项式与一个常数的 n 次幂之积时, 我们就能知道一个特解恰好是什么形式, 如定理 6 所述。定理 6 的证明作为练习 52 留给读者。

定理 6 假设 $\{a_n\}$ 满足线性非齐次递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是实数, 且

$$F(n) = (b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0) s^n$$

其中 $b_0, b_1, \dots, b_s$ 和 s 是实数。当 s 不是相伴的线性齐次递推关系的特征方程的根时, 存在一个下述形式的特解

$$(p_s n^s + p_{s-1} n^{s-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$$

当 s 是特征方程的根且它的重数是 m 时, 存在一个下述形式的特解

$$n^m (p_s n^s + p_{s-1} n^{s-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$$

注意当 s 是相伴的线性齐次递推关系的特征方程的 m 重根时, 因子 n^m 确保给出的特解不是相伴的线性齐次递推关系的一个解。我们下面给出例 12 说明定理 6 所提供的特解形式。

例 12 当 $F(n) = 3^n$, $F(n) = n3^n$, $F(n) = n^2 2^n$ 和 $F(n) = (n^2 + 1)3^n$ 时, 线性非齐次递推关系 $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + F(n)$ 的特解有什么形式?

解 相伴的线性齐次递推关系是 $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ 。它的特征方程 $r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0$ 有一个 2 重的单根 3。 $F(n)$ 的形式为 $P(n)s^n$, 其中 $P(n)$ 是一个多项式, s 是一个常数。为应用定理 6, 我们需要知道 s 是否是这个特征方程的根。

由于 $s = 3$ 是重数 $m = 2$ 的根而 $s = 2$ 不是根, 所以定理 6 告诉我们如果 $F(n) = 3^n$, 特解的形式是 $p_0 n^2 3^n$; 如果 $F(n) = n3^n$, 特解的形式是 $n^2 (p_1 n + p_0) 3^n$; 如果 $F(n) = n^2 2^n$, 特解的形式是 $(p_2 n^2 + p_1 n + p_0) 2^n$; 如果 $F(n) = (n^2 + 1)3^n$, 特解的形式是 $n^2 (p_2 n^2 + p_1 n + p_0) 3^n$ 。

在求解定理 6 所涉及的那种类型的递推关系时, 若 $s = 1$ 一定要小心处理。特别是把定理用于 $F(n) = b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0$, 参数 s 取值 $s = 1$ 时(尽管项 1^n 没有明确地出现)的情况。根据这个定理, 解的形式就依赖于是否 1 是相伴的线性齐次递推关系的特征方程的根。这将在例 13 中说明, 它说明了怎样用定理 6 找出前 n 个正整数之和的公式。

例 13 设 a_n 是前 n 个正整数的和, 即

$$a_n = \sum_{k=1}^n k$$

注意, a_n 满足线性非齐次递推关系

$$a_n = a_{n-1} + n$$

(为了从前 $n-1$ 个正整数的和 a_{n-1} 得到前 n 个正整数的和 a_n , 只需加上 n 即可)。注意初始条件是 $a_1 = 1$ 。

对于 a_n , 相伴的线性齐次递推关系是

$$a_n = a_{n-1}$$

这个齐次递推关系的解是 $a_n^{(h)} = c(1)^n = c$, 其中 c 是一个常数。为了找到 $a_n = a_{n-1} + n$ 的所有解, 我们仅需要找一个特解。由定理 6, 由于 $F(n) = n = n(1)^n$ 且 $s=1$ 是相伴的线性齐次递推关系的特征方程的 1 阶根, 所以存在一个形如 $n(p_1 n + p_0) = p_1 n^2 + p_0 n$ 的特解。

把它代入递推关系得到 $p_1 n^2 + p_0 n = p_1 (n-1)^2 + p_0 (n-1) + n$ 。简化后得到 $n(2p_1 - 1) + (p_0 - p_1) = 0$, 这意味着 $2p_1 - 1 = 0$ 和 $p_0 - p_1 = 0$, 即 $p_0 = p_1 = 1/2$ 。因此

$$a_n^{(p)} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

是一个特解。所以, 原递推关系 $a_n = a_{n-1} + n$ 的所有解由 $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = c + n(n+1)/2$ 给出。由于 $a_1 = 1$, 所以我们有 $1 = a_1 = c + 1 \cdot 2/2 = c + 1$, 故 $c = 0$ 。因此 $a_n = n(n+1)/2$ 。(这和 2.4 节表 2 给出的以及前面导出的公式一样。)